6TiSCH e Encaminhamento em Redes de Baixa Potência (RPL, CoRPL, CARP)

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas, Aula 10

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro | 2026

Agenda (1/2)

- Redes para cenários críticos: motivação para o 6TiSCH
- Limitações do MAC IEEE 802.15.4 clássico
- IEEE 802.15.4e Time-Slotted Channel Hopping
- Saltos de frequência e escalonamento de transmissões
- Arquitetura de referência 6TiSCH
- Encaminhamento em redes de baixa potência e com perdas: RPL

Agenda (2/2)

- Variantes e alternativas: CoRPL e CARP
- Cenários de aplicação

O que é o 6TiSCH (1/2)

- Corresponde a uma implementação do IEEE 802.15.4 orientada a cenários críticos.
- Em ambientes industriais, a criticidade da entrega tem dois requisitos simultâneos: a mensagem tem de ser entregue, e tem de o ser dentro de intervalos de tempo curtos e precisos.
- Esta exigência distingue-se radicalmente do que se pede a uma rede de sensores ambientais, onde uma leitura perdida ou atrasada é tolerável.
- O grupo de trabalho 6TiSCH tem por objetivo permitir IPv6 sobre o modo Time-Slotted Channel Hopping da norma IEEE 802.15.4e.

O que é o 6TiSCH (2/2)

- Destina-se a dispositivos sem fios de baixa potência, frequentemente designados *motes*, organizados numa rede de baixa potência e com perdas com múltiplos saltos.
- Estas redes ligam-se à Internet convencional através de um ou mais routers de fronteira, oferecendo garantias para tráfego crítico.

Porquê Levar o IP às Redes Industriais (1/2)

- O IP tornou-se a norma nas tecnologias de informação e na Internet, com todas as vantagens que daí decorrem.
- Existe abundância de recursos humanos com competências técnicas em IP, de ferramentas de diagnóstico, de hardware barato e de software, bibliotecas e utilitários.
- Em contraste, as redes industriais são dispendiosas: o hardware é caro, faltam técnicos para as instalar e gerir, e existem poucas implementações concorrentes.

Porquê Levar o IP às Redes Industriais (2/2)

- Este contraste motivou o movimento para reutilizar tecnologias relacionadas com IP dentro das redes industriais.
- Trata-se, no fundo, do mesmo argumento que sustentou o 6LoWPAN, aplicado agora a um domínio com requisitos temporais muito mais exigentes.

O Obstáculo: Garantias Brandas contra Garantias Rígidas

(1/2)

- O funcionamento das redes IP assenta na existência de memórias intermédias que garantem o serviço de rede.
- Os serviços de tecnologias de informação e da Internet convivem bem com variação de atraso (*jitter*) e com latência de rede.
- As abordagens de qualidade de serviço em IP oferecem apenas garantias brandas: o armazenamento temporário de pacotes permite às aplicações minimizar as perturbações da rede, mas não as elimina.
- O tráfego industrial e automóvel exige garantias rígidas de entrega, com prazos na ordem dos milissegundos ou dos microssegundos.

O Obstáculo: Garantias Brandas contra Garantias Rígidas

(2/2)

- Exige ainda redundância de rede, com restabelecimento em intervalos igualmente curtos.
- É esta incompatibilidade entre o modelo IP e os requisitos industriais que o 6TiSCH procura resolver.

Abordagens Alternativas (1/2)

- **WirelessHART (2007) e ISA100.11a:** nasceram dentro do ambiente industrial e aí permaneceram, sem adoção significativa fora dele.
- **Audio Video Bridging (AVB):** abordagem promovida pelo IEEE.
- **Time Sensitive Networks (TSN):** sucessora do AVB, também no âmbito do IEEE.
- As duas últimas foram impulsionadas por cenários automóveis, com forte incidência na combinação de tráfego de lazer com tráfego de controlo no mesmo meio.

Abordagens Alternativas (2/2)

- Uma distinção importante: AVB e TSN são abordagens para redes cabladas.
- Nenhuma destas soluções resolve, por si só, o problema de trazer as vantagens do ecossistema IP para redes sem fios de baixa potência com requisitos temporais rígidos.

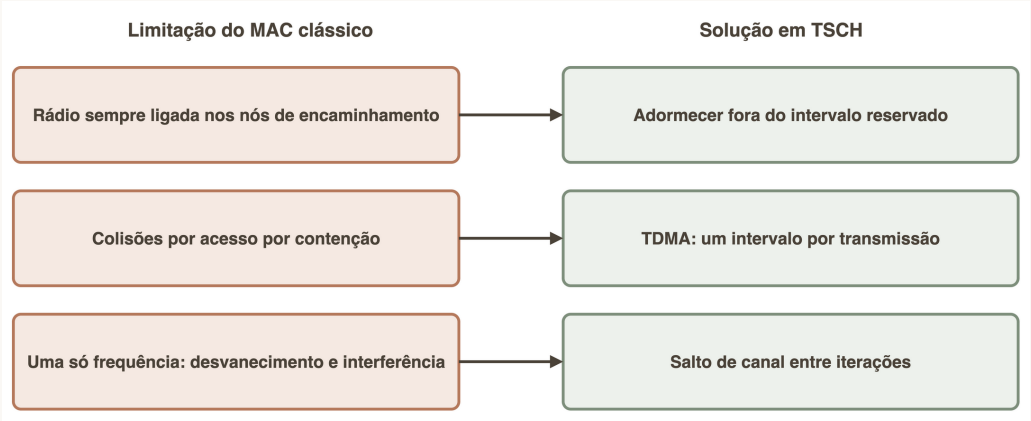
Limitações do MAC IEEE 802.15.4 Clássico (1/2)

- Consumo energético elevado nos nós de encaminhamento, que precisam de manter a rádio permanentemente ligada, independentemente do tráfego real que transportam.
- Consumo adicional resultante das tentativas de transmissão falhadas, quando ocorrem.
- Colisões, inerentes a um acesso ao meio por contenção.
- Nível elevado de interferência e desvanecimento, pelo facto de toda a comunicação ocorrer numa única frequência.

Limitações do MAC IEEE 802.15.4 Clássico (2/2)

- A norma IEEE 802.15.4e foi publicada em 2012, como emenda ao MAC do IEEE 802.15.4-2011, para responder a estas limitações.
- Introduz uma rede determinística de baixa latência, com salto de canal em intervalos de tempo e extensão multicanal determinística e síncrona.
- A emenda incide apenas na camada MAC: não altera a camada física, mantendo a operação nos 2,4 GHz.

Do Problema à Solução TSCH



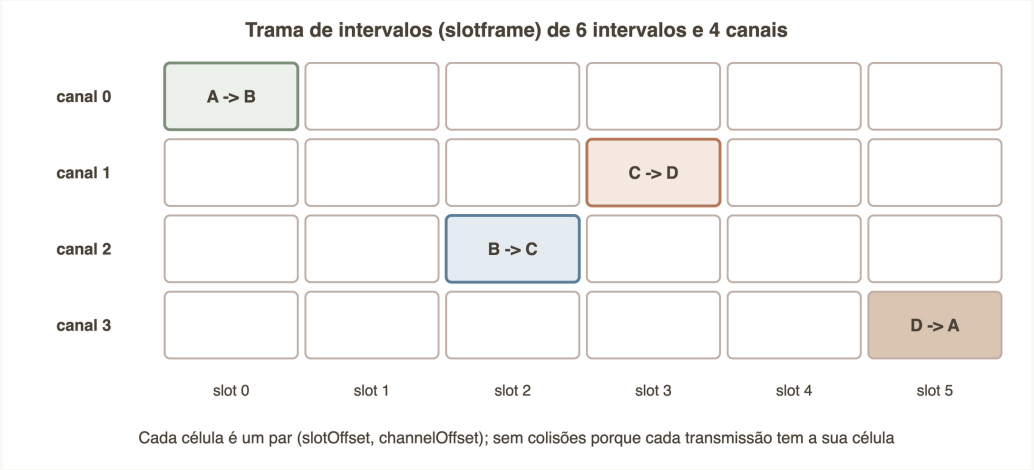
Acesso ao Meio em TSCH (1/2)

- Os intervalos de tempo (*timeslots*) são agrupados em uma ou mais tramas de intervalos (*slotframes*), que se repetem ciclicamente.
- Cada nó da rede transmite dentro do seu próprio intervalo, num esquema baseado em TDMA.
- O escalonamento dos intervalos pode ser distribuído ou centralizado, consoante a arquitetura adotada.
- Como cada transmissão ocorre num intervalo reservado, não há colisões na rede.

Acesso ao Meio em TSCH (2/2)

- As estações podem adormecer depois de transmitir ou receber, o que poupa energia de forma substancial face ao modelo clássico.
- A sincronização entre nós é assegurada por beacons melhorados (*Enhanced Beacons*), sem os quais o esquema TDMA não funcionaria.

Trama de Intervalos e Células



Cada célula é um par (slotOffset, channelOffset); sem colisões porque cada transmissão tem a sua célula

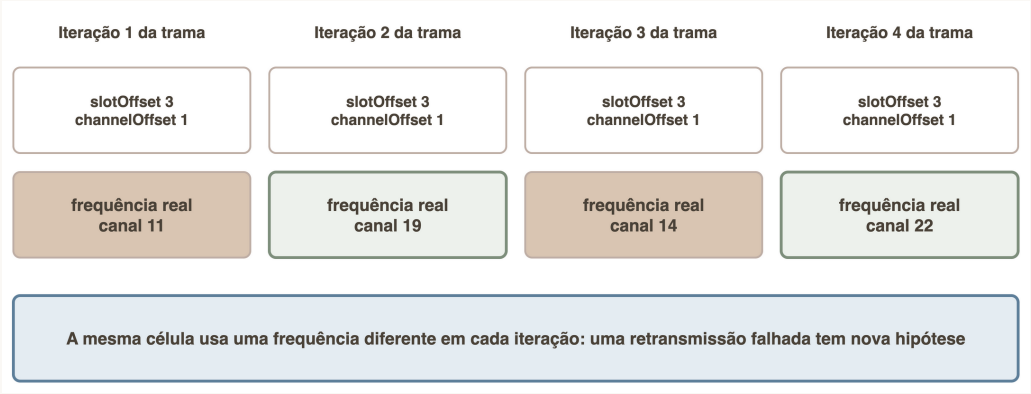
Salto de Frequência (1/2)

- Os nós vizinhos que utilizam uma célula obtêm uma frequência distinta na iteração seguinte da trama de intervalos.
- Isto sucede mesmo quando a célula mantém o mesmo deslocamento de intervalo (*slotOffset*) e o mesmo deslocamento de canal (*channelOffset*).
- Fenómenos de propagação sem fios, como o desvanecimento por múltiplos percursos e a interferência externa, afetam uma ligação rádio de forma dependente da frequência.
- Após uma transmissão falhada, retransmitir numa frequência diferente tem maior probabilidade de sucesso do que retransmitir na mesma frequência.

Salto de Frequência (2/2)

- O salto de canal produz, por isso, ligações mais estáveis e, em consequência, uma topologia de rede mais estável.
- Esta estabilidade é precisamente o que permite oferecer as garantias temporais que os cenários críticos exigem.

Uma Célula, Várias Frequências



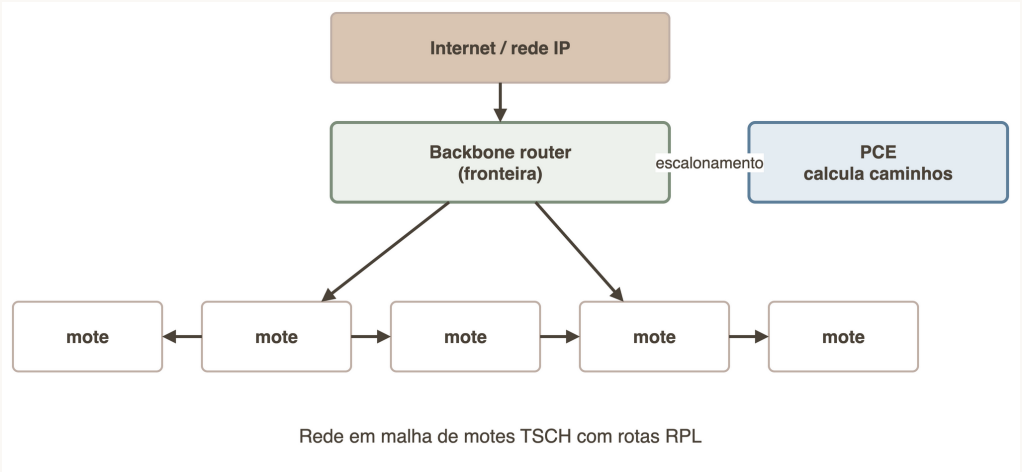
Arquitetura de Rede 6TiSCH (1/2)

- Os nós organizam-se numa rede em malha, com múltiplos caminhos possíveis entre pontos.
- Os routers de espinha dorsal (*backbone routers*) ligam a rede de sensores à rede de tecnologias de informação e permitem conectividade de alto débito entre sub-redes de nós.
- Existe uma entidade gestora, o Path Computation Element, responsável por calcular e atribuir os caminhos que o tráfego percorre através dos nós da rede.

Arquitetura de Rede 6TiSCH (2/2)

- Esta separação entre plano de dados e plano de controlo é o que permite o escalonamento centralizado.
- O reencaminhamento sobre 6TiSCH faz-se sobre rotas definidas pelo protocolo RPL, o que liga esta arquitetura ao encaminhamento tratado na segunda parte da aula.

A Arquitetura 6TiSCH



Rede em malha de motes TSCH com rotas RPL

Escalonamento de Transmissões e Normas (1/2)

- **Escalonamento centralizado:** recorre a protocolos como o PCEP, o ForCES ou o OpenFlow, em que uma entidade central determina o escalonamento de todos os nós.
- **Escalonamento distribuído:** recorre a protocolos como o RSVP ou o NSIS, sobre uma rede previamente estabelecida, com os nós a negociarem entre si os recursos.
- O grupo de trabalho procura reutilizar normas já existentes, nomeadamente o Neighbor Discovery do IPv6, o endereçamento 6LoWPAN e o protocolo de encaminhamento RPL.

Escalonamento de Transmissões e Normas (2/2)

- **Normas publicadas:** RFC 7554, sobre a utilização do TSCH; RFC 8180, sobre a configuração mínima de uma rede 6TiSCH; e RFC 8480, que define o protocolo 6top.
- A arquitetura 6TiSCH foi igualmente objeto de normalização pelo IETF.

Encaminhamento em Redes de Baixa Potência e com Perdas (1/2)

- As redes de baixa potência e com perdas (*Low-Power and Lossy Networks*, ou LLN) apresentam características que inviabilizam os protocolos de encaminhamento convencionais.
- Os nós têm memória, processamento e energia muito limitados, o que exclui protocolos que exijam manter tabelas de encaminhamento extensas.
- As ligações são instáveis e assimétricas, com taxas de perda que variam ao longo do tempo.
- O tráfego é maioritariamente dirigido a um ponto de recolha único, e não distribuído uniformemente entre pares de nós.

Encaminhamento em Redes de Baixa Potência e com Perdas (2/2)

- Protocolos como o RIP ou o OSPF, vistos na Aula 08, assumem ligações estáveis e nós com recursos, pressupostos que aqui não se verificam.
- É esta lacuna que os protocolos tratados a seguir procuram preencher.

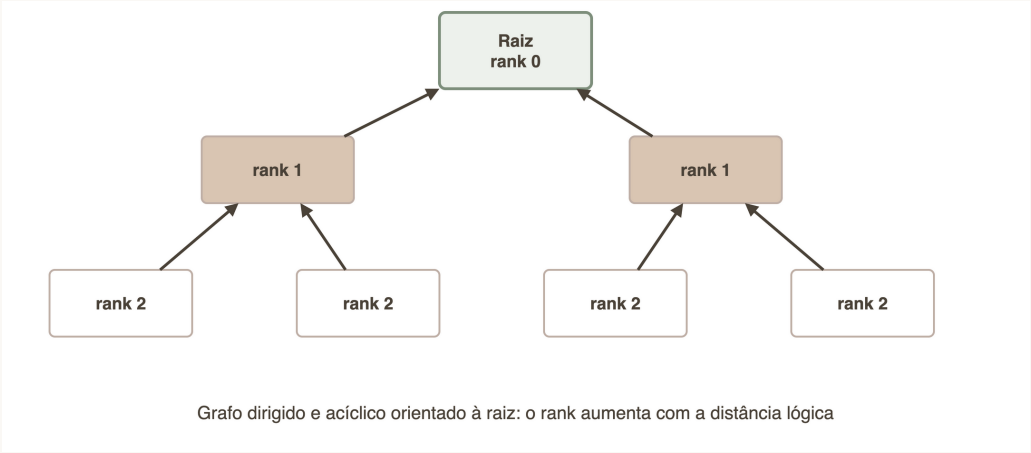
RPL: Conceito e Topologia DODAG (1/2)

- O RPL (*IPv6 Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks*) está definido na RFC 6550 e é o protocolo de encaminhamento de referência para estas redes.
- Constrói uma topologia lógica designada DODAG (*Destination-Oriented Directed Acyclic Graph*): um grafo dirigido e acíclico, orientado para um destino.
- A raiz do grafo é tipicamente o nó de recolha de dados, ou seja, o router de fronteira que liga a rede à Internet.
- A ausência de ciclos é garantida por construção, o que evita os problemas de encaminhamento circular sem necessidade de mecanismos dispendiosos de deteção.

RPL: Conceito e Topologia DODAG (2/2)

- Cada nó recebe um valor de *rank*, que traduz a sua distância lógica à raiz e estabelece a hierarquia do grafo.
- O *rank* aumenta à medida que os nós se afastam da raiz, e é a comparação de *ranks* que impede que um nó escolha como pai um descendente seu.

Um DODAG com Ranks



Grafo dirigido e acíclico orientado à raiz: o rank aumenta com a distância lógica

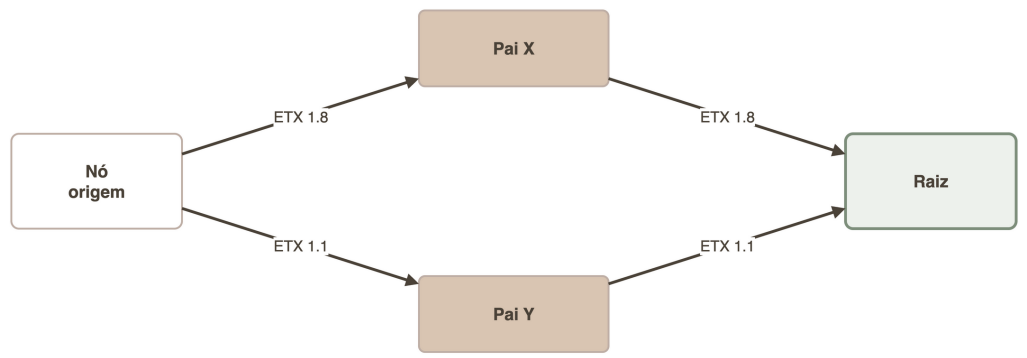
RPL: Função Objetivo e Métricas (1/2)

- A Função Objetivo (*Objective Function*) determina como cada nó calcula o seu *rank* e como seleciona o nó pai preferencial.
- Esta separação entre o mecanismo do protocolo e o critério de otimização é uma característica deliberada do RPL: permite adaptar o mesmo protocolo a objetivos distintos.
- Uma Função Objetivo pode privilegiar o número mínimo de saltos, critério simples mas insensível à qualidade das ligações.

RPL: Função Objetivo e Métricas (2/2)

- Pode alternativamente privilegiar a qualidade da ligação, medida por métricas como a ETX (*Expected Transmission Count*), que estima o número de transmissões necessárias para entregar um pacote com sucesso.
- Pode ainda considerar a energia residual dos nós, evitando esgotar os que dispõem de menos autonomia.
- A escolha da Função Objetivo tem impacto direto no tempo de vida da rede e na fiabilidade da entrega.

Escolher o Pai: Saltos ou ETX



RPL: Mensagens de Controlo e Trickle Timer (1/3)

- **DIO (*DODAG Information Object*):** difundida pelos nós para anunciar a existência do grafo e os respetivos parâmetros, permitindo que novos nós se juntem e escolham o seu pai.
- **DAO (*Destination Advertisement Object*):** enviada em direção à raiz para anunciar destinos alcançáveis, sustentando o tráfego descendente.
- **DIS (*DODAG Information Solicitation*):** usada por um nó para solicitar a emissão de mensagens DIO, quando pretende juntar-se sem esperar pela difusão periódica.

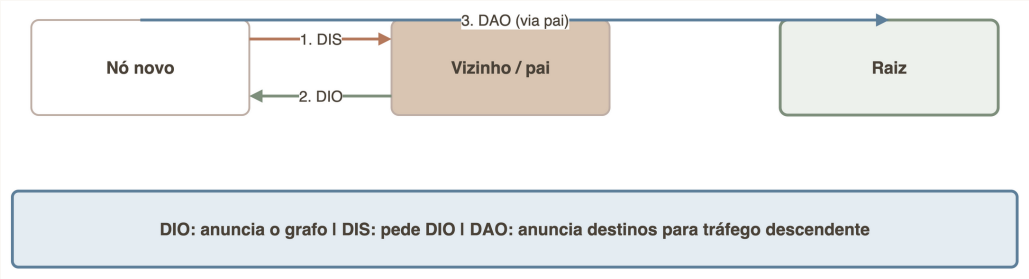
RPL: Mensagens de Controlo e Trickle Timer (2/3)

- O RPL distingue tráfego multiponto-para-ponto, dos nós para a raiz, e ponto-para-multiponto, da raiz para os nós, suportando ainda comunicação ponto-a-ponto através da raiz.
- O *Trickle Timer* controla de forma adaptativa a frequência das mensagens de controlo: quando a rede está estável, o intervalo entre emissões aumenta progressivamente, reduzindo o tráfego de controlo e o consumo.

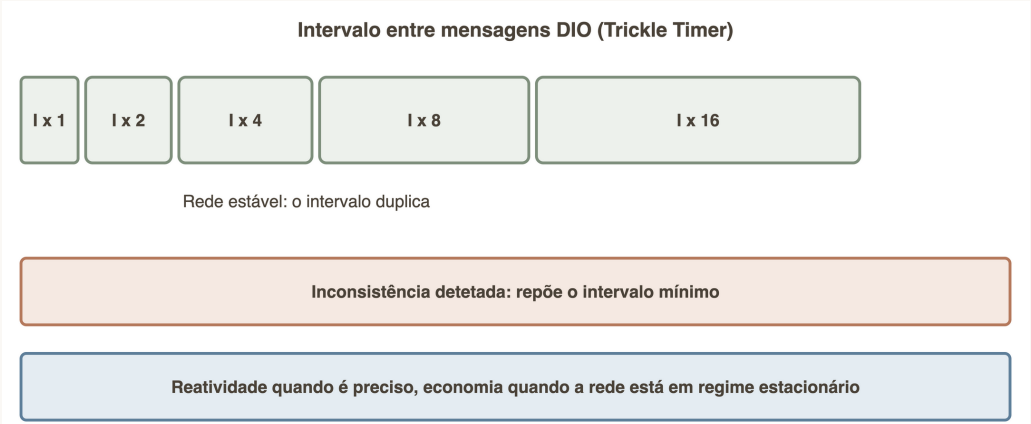
RPL: Mensagens de Controlo e Trickle Timer (3/3)

- Detetada uma inconsistência, o temporizador é reposto no valor mínimo, o que acelera a propagação da nova informação.
- Este mecanismo é o que permite conciliar reatividade a alterações com economia de energia em regime estacionário.

DIS, DIO e DAO


3. DAO (via pai)
Nó novo
1. DIS
2. DIO
Vizinho / pai
Raiz
DIO: anuncia o grafo | DIS: pede DIO | DAO: anuncia destinos para tráfego descendente

O Trickle Timer



CoRPL (1/2)

- O CoRPL é uma variante do RPL orientada a cenários com condições de canal variáveis, associados a redes cognitivas e oportunistas.
- Mantém a estrutura DODAG do RPL, mas altera a forma como o próximo salto é determinado.
- Em vez de fixar um único nó pai preferencial, o CoRPL recorre a conjuntos de reencaminhadores candidatos (*forwarder sets*).
- A seleção do próximo salto é oportunista: entre os candidatos que efetivamente receberam a transmissão, é escolhido o que se encontra em melhores condições para prosseguir o encaminhamento.

CoRPL (2/2)

- Esta abordagem tira partido da natureza difusiva do meio rádio, em que uma transmissão é potencialmente ouvida por vários vizinhos em simultâneo.
- O ganho é maior robustez em ligações instáveis, uma vez que a falha de um candidato não implica retransmissão se outro tiver recebido a mensagem.

CARP (1/2)

- O CARP (*Channel-Aware Routing Protocol*) é um protocolo de encaminhamento distribuído, proposto originalmente para redes subaquáticas de sensores, mas aplicável a outras redes de baixa potência e com perdas.
- A sua característica distintiva é usar o histórico de qualidade da ligação, observado em transmissões anteriores, como critério de seleção do próximo salto.
- Um nó que tenha demonstrado sucesso consistente na entrega é preferido face a um nó com histórico irregular, ainda que geograficamente mais favorável.
- O protocolo não depende da troca extensiva de informação topológica global, o que reduz o tráfego de controlo e a memória necessária em cada nó.

CARP (2/2)

- Considera ainda a energia residual dos nós, evitando sobrecarregar aqueles que dispõem de menos autonomia.
- É particularmente adequado a ambientes em que as condições de propagação variam de forma acentuada e imprevisível.

Comparação dos Três Protocolos (1/2)

- **RPL:** estrutura em DODAG com nó pai preferencial fixo, critério de seleção definido por uma Função Objetivo configurável, e controlo adaptativo do tráfego de sinalização por Trickle Timer. É o protocolo normalizado pelo IETF e o mais amplamente implementado.
- **CoRPL:** mantém a estrutura do RPL, mas substitui o pai único por conjuntos de candidatos com seleção oportunista. Ganha robustez em canais instáveis, à custa de maior complexidade na coordenação entre candidatos.
- **CARP:** dispensa a estrutura hierárquica global e decide o próximo salto com base no histórico de qualidade das ligações e na energia disponível. Reduz o tráfego de controlo, mas oferece menos garantias sobre a estrutura global das rotas.

Comparação dos Três Protocolos (2/2)

- A escolha entre eles depende da estabilidade esperada do meio e do grau de normalização e interoperabilidade exigido pela solução.
- Em instalações que devam interoperar com equipamento de terceiros, o RPL é a escolha natural, por ser o protocolo normalizado.

RPL, CoRPL e CARP Lado a Lado

RPL	CoRPL	CARP
Pai preferencial fixo	Conjunto de candidatos	Sem estrutura global
Função Objetivo configurável	Seleção oportunista	Histórico de qualidade
Normalizado pelo IETF	Mais robusto, mais complexo	Menos tráfego de controlo

Cenários de Aplicação e Síntese (1/2)

- **Cenários de aplicação do 6TiSCH:** automação residencial, cenários veiculares incluindo comunicações no interior do veículo, e comunicações industriais.
- O 6TiSCH responde a um problema concreto: o MAC clássico do IEEE 802.15.4 obriga os nós de encaminhamento a manter a rádio sempre ligada, sofre colisões e concentra toda a comunicação numa única frequência.
- O TSCH resolve estas três limitações através de acesso TDMA por intervalos reservados, com salto de canal entre iterações e sincronização por beacons melhorados.

Cenários de Aplicação e Síntese (2/2)

- A ausência de colisões e a estabilidade das ligações são o que torna possível oferecer garantias temporais rígidas, ao contrário das garantias brandas típicas das redes IP.
- Sobre esta base, o RPL fornece o encaminhamento, organizando a rede num grafo dirigido acíclico orientado à raiz, com critérios de seleção configuráveis e controlo adaptativo de sinalização.
- O CoRPL e o CARP representam alternativas orientadas a meios mais instáveis, privilegiando respetivamente a seleção oportunista e o histórico de qualidade das ligações.

Obrigada.

Questões e comentários